第十一周数学物理方法作业解答

第十五章：球函数及其应用

2026 年 5 月 23 日

第 3(5) 题

【题目】计算积分：

$$I = \int_{-1}^{1} x^2 P_l(x) P_{l+2}(x)\, dx$$

【解答】利用勒让德多项式的递推公式：

$$xP_n(x) = \frac{n+1}{2n+1} P_{n+1}(x) + \frac{n}{2n+1} P_{n-1}(x)$$

我们将积分项中的 $xP_l(x)$ 和 $xP_{l+2}(x)$ 分别进行展开：

$$xP_l(x) = \frac{l+1}{2l+1} P_{l+1}(x) + \frac{l}{2l+1} P_{l-1}(x) \tag{1}$$

$$xP_{l+2}(x) = \frac{l+3}{2l+5} P_{l+3}(x) + \frac{l+2}{2l+5} P_{l+1}(x) \tag{2}$$

将式 (1) 和 (2) 代入原积分 I 中，得到：

$$I = \int_{-1}^{1} \left[\frac{l+1}{2l+1} P_{l+1}(x) + \frac{l}{2l+1} P_{l-1}(x) \right] \left[\frac{l+3}{2l+5} P_{l+3}(x) + \frac{l+2}{2l+5} P_{l+1}(x) \right] dx$$

利用勒让德多项式的正交性：

$$\int_{-1}^{1} P_j(x) P_k(x)\, dx = \frac{2}{2j+1} \delta_{jk}$$

展开乘积项后，只有同阶的项 $P_{l+1}(x)P_{l+1}(x)$ 积分不为零，其余不同阶的交叉项积分全部为零。因此积分简化为：

$$I = \frac{l+1}{2l+1} \cdot \frac{l+2}{2l+5} \int_{-1}^{1} [P_{l+1}(x)]^2\, dx$$

代入正交归一化常数（此时 $j = l+1$）：

$$\int_{-1}^{1} [P_{l+1}(x)]^2\, dx = \frac{2}{2(l+1)+1} = \frac{2}{2l+3}$$

最终计算得到积分结果为：

$$I = \frac{(l+1)(l+2)}{(2l+1)(2l+5)} \cdot \frac{2}{2l+3} = \frac{2(l+1)(l+2)}{(2l+1)(2l+3)(2l+5)}$$

第 4 题

【题目】将下列定义在 $[-1,1]$ 上的函数按 Legendre 多项式展开：

$$(2) \quad f(x) = \sqrt{1-2xt+t^2}$$
$$(3) \quad f(x) = |x|$$

【解答】

(2) 求解 $f(x) = \sqrt{1-2xt+t^2}$

我们将其按勒让德多项式展开为：

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l(t) P_l(x)$$

其中 t 为参变量（满足 $|t|<1$, 生成函数展开相关的问题一般默认 $|t|<1$）。

利用勒让德多项式的生成函数：

$$g(x,t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l$$

$$\begin{aligned}
f(x,t) &= \sqrt{1-2xt+t^2} \\
&= (1-2xt+t^2)(1-2xt+t^2)^{-\frac{1}{2}} \qquad \text{此处约定} P_{-1}(x)=0 \\
&= (1-2xt+t^2)\sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l \\
&= (1+t^2)\sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l - 2xt\sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l \\
&= (1+t^2)\sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l - 2t\sum_{l=0}^{\infty} [\frac{l+1}{2l+1} P_{2l+1}(x) + \frac{l}{2l+1} P_{l-1}(x)] t^l \\
&= \sum_{l=0}^{\infty} [1 + t^2 - \frac{2l}{2l-1} - \frac{2(l+1)t^2}{2l+3}] t^l P_l(x) \\
&= \sum_{l=0}^{\infty} (\frac{t^{l+2}}{2l+3} - \frac{t^l}{2l-1}) P_l(x)
\end{aligned}$$

综上所述，$f(x)=\sqrt{1-2xt+t^2}$ 按勒让德多项式展开为：

$$\sqrt{1-2xt+t^2}=\sum_{l=0}^{\infty}(\frac{t^{l+2}}{2l+3}-\frac{t^l}{2l-1})P_l(x)$$

(3) 求解 $f(x)=|x|$

由于 $f(x)=|x|$ 是偶函数：

- 当 l 为奇数时，$P_l(x)$ 是奇函数，因此其在对称区间 $[-1,1]$ 上的积分为零，即 $c_{2n+1}=0\quad(n=0,1,2,\dots)$。
- 当 l 为偶数（令 $l=2n$）时，$P_{2n}(x)$ 是偶函数，展开系数为：

$$c_{2n}=(4n+1)\int_0^1 xP_{2n}(x)\,dx$$

1. 当 $n=0$ 时：

$$c_0=1\cdot\int_0^1 x\cdot 1\,dx=\frac{1}{2}$$

2. 当 $n\geq 1$ 时，利用递推公式 $(2l+1)P_l(x)=P'_{l+1}(x)-P'_{l-1}(x)$，取 $l=2n$ 代入得：

$$c_{2n}=\int_0^1 x\left[P'_{2n+1}(x)-P'_{2n-1}(x)\right]\,dx$$

应用分部积分法：

$$\int_0^1 xP'_k(x)\,dx=[xP_k(x)]_0^1-\int_0^1 P_k(x)\,dx=1-\int_0^1 P_k(x)\,dx\quad(\text{其中}k\text{ 为奇数})$$

因此有：

$$c_{2n}=\left[1-\int_0^1 P_{2n+1}(x)\,dx\right]-\left[1-\int_0^1 P_{2n-1}(x)\,dx\right]=\int_0^1 P_{2n-1}(x)\,dx-\int_0^1 P_{2n+1}(x)\,dx$$

已知奇数阶勒让德多项式在半区间的经典积分公式为：

$$\int_0^1 P_{2n+1}(x)\,dx=(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}\quad(\text{规定}(-1)!!=1)$$

代入化简：

$$\begin{aligned}c_{2n}&=(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}-(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}\\&=(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}\left[1+\frac{2n-1}{2n+2}\right]\\&=(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!(4n+1)}{(2n+2)!!}\quad(n\geq 1)\end{aligned}$$

所以，$|x|$ 的勒让德展开式为：

$$|x|=\frac{1}{2}P_0(x)+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!(4n+1)}{(2n+2)!!}P_{2n}(x)$$

第 7 题

【题目】设有一半径为 a 的导体半球，球面温度为常数 u_0，底面温度为 0，求半球内的稳定温度分布。

【解答】半球内的温度分布满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 u = 0$。在球坐标系下，由于问题关于 z 轴共轴对称，电势（或温度）u 与方位角 ϕ 无关。因此，球体内部（包含 $r = 0$ 处有界）的通解可以写为：

$$u(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos\theta)$$

根据题意，定解的边界条件为：

$$u(a,\theta) = u_0 \quad (0 \le \theta < \pi/2) \tag{3}$$

$$u(r,\pi/2) = 0 \quad (0 \le r \le a) \tag{4}$$

1. 利用底面边界条件 (4)：将 $\theta = \pi/2$ 代入通解中：

$$u(r,\pi/2) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(0) = 0$$

因为上式对于任意 $0 \le r \le a$ 均成立，故必须有 $A_l P_l(0) = 0$。已知当 l 为偶数时 $P_l(0) \neq 0$，因此偶数项系数必须为零，即：

$$A_{2n} = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

所以，通解中只保留奇数项：

$$u(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n+1} r^{2n+1} P_{2n+1}(\cos\theta)$$

2. 利用球面边界条件 (3)：在 $r = a$ 处：

$$u(a,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n+1} a^{2n+1} P_{2n+1}(\cos\theta) = u_0 \quad (0 \le \theta < \pi/2)$$

令 $x = \cos\theta$，区间 $\theta \in [0, \pi/2)$ 对应 $x \in (0, 1]$。由于 $P_{2n+1}(x)$ 为奇函数，我们可以将边界条件进行奇延拓，即在整个 $[-1, 1]$ 区间上展开奇函数：

$$f(x) = \begin{cases} u_0, & 0 < x \le 1 \\ -u_0, & -1 \le x < 0 \end{cases}$$

将其展开为 $\sum_{n=0}^{\infty} C_{2n+1} P_{2n+1}(x)$，其系数为：

$$C_{2n+1} = \frac{2(2n+1)+1}{2} \int_{-1}^{1} f(x) P_{2n+1}(x)\, dx = (4n+3) \int_{0}^{1} u_0 P_{2n+1}(x)\, dx$$

代入半区间积分公式：

$$C_{2n+1} = u_0 (4n+3)(-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}$$

对照系数 $A_{2n+1}a^{2n+1}=C_{2n+1}$，求得：

$$A_{2n+1}=\frac{u_0}{a^{2n+1}}(-1)^n\frac{(4n+3)(2n-1)!!}{(2n+2)!!}$$

因此，半球内的稳定温度分布为：

$$u(r,\theta)=u_0\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(4n+3)(2n-1)!!}{(2n+2)!!}\left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1}P_{2n+1}(\cos\theta)$$

第 9 题

【题目】一完全柔软的均匀细线，$x=0$ 端固定在匀速转动的轴上，角频率为 ω，另一端 $(x=l)$ 自由。在重力可以忽略的条件下，相对于平衡位置作横振动时的方程及定解条件为：

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-\frac{\omega^2}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left[(l^2-x^2)\frac{\partial u}{\partial x}\right]=0$$

边界条件：$u|_{x=0}=0$，$u|_{x=l}$ 有界

初始条件：$u|_{t=0}=\phi(x)$，$\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0}=\psi(x)$。试求解此定解问题。

【解答】使用分离变量法，设 $u(x,t)=X(x)T(t)$，代入偏微分方程：

$$X(x)T''(t)-\frac{\omega^2}{2}T(t)\frac{d}{dx}\left[(l^2-x^2)\frac{dX}{dx}\right]=0$$

分离变量后得到：

$$\frac{T''(t)}{T(t)}=\frac{\omega^2}{2X(x)}\frac{d}{dx}\left[(l^2-x^2)\frac{dX}{dx}\right]=-\lambda^2\quad(\lambda>0)$$

由此得到两个常微分方程：

$$T''(t)+\lambda^2T(t)=0 \tag{5}$$

$$\frac{d}{dx}\left[(l^2-x^2)\frac{dX}{dx}\right]+\frac{2\lambda^2}{\omega^2}X(x)=0 \tag{6}$$

1. 求解空间本征值问题：作自变量代换 $\xi=\frac{x}{l}$。因为 $0\le x\le l$，所以 $\xi\in[0,1]$。代入式 (6)：

$$\frac{d}{d\xi}\left[(1-\xi^2)\frac{dX}{d\xi}\right]+\frac{2\lambda^2}{\omega^2}X(\xi)=0$$

这是标准的勒让德方程。由于边界条件要求在 $x=l$ (即 $\xi=1$) 处 $X(1)$ 有界，因此本征参数必须满足：

$$\frac{2\lambda^2}{\omega^2}=k(k+1)\quad(k\text{ 为非负整数})$$

此时的有界解为勒让德多项式 $P_k(\xi)$。再利用边界条件 $x=0$ (即 $\xi=0$) 处 $u=0\implies X(0)=P_k(0)=0$。只有奇数阶的勒让德多项式在原点处为零，所以 k 必须为奇数。令 $k=2n+1\quad(n=0,1,2,\dots)$。从而确定了本征值 λ_n 及其本征函数 $X_n(x)$：

$$\lambda_n=\omega\sqrt{(n+1)(2n+1)},\quad X_n(x)=P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right)$$

2. 时间方程的解：对应 (5) 的通用解为：

$$T_n(t) = A_n \cos(\lambda_n t) + B_n \sin(\lambda_n t)$$

3. 叠加原理与初值确定：写出通解：

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) \left[A_n \cos(\lambda_n t) + B_n \sin(\lambda_n t)\right]$$

代入初始条件：

$$u(x,0) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) = \phi(x)$$
$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n B_n P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) = \psi(x)$$

利用奇数阶勒让德多项式在 $[0,1]$ 区间上的正交性：

$$\int_0^1 P_{2n+1}(\xi) P_{2m+1}(\xi)\, d\xi = \frac{1}{4n+3}\delta_{nm} \implies \int_0^l P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) P_{2m+1}\left(\frac{x}{l}\right) dx = \frac{l}{4n+3}\delta_{nm}$$

求得系数：

$$A_n = \frac{4n+3}{l} \int_0^l \phi(x) P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) dx$$
$$B_n = \frac{4n+3}{\lambda_n l} \int_0^l \psi(x) P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) dx$$

第 12 题

【题目】试求出均匀导体球内的稳定温度分布，设球的半径为 a，球内无热源，球面温度为：

$$(1) \quad u|_{r=a} = P_1^1(\cos\theta)\cos\phi$$
$$(2) \quad u|_{r=a} = P_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi$$

【解答】球内无热源的稳定温度分布满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 u = 0$，球内有界通解形式为：

$$u(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} \left(\frac{r}{a}\right)^l P_l^m(\cos\theta)\left[A_{lm}\cos(m\phi) + B_{lm}\sin(m\phi)\right]$$

(1) 边界条件为 $u|_{r=a} = P_1^1(\cos\theta)\cos\phi$

对比边界条件与通解在 $r = a$ 处的项：

$$u(a,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} P_l^m(\cos\theta)\left[A_{lm}\cos(m\phi) + B_{lm}\sin(m\phi)\right] = P_1^1(\cos\theta)\cos\phi$$

利用正交性直接对应系数，只有 $l = 1, m = 1$ 项不为零，其系数为：

$$A_{11} = 1, \quad \text{其他系数均为0}$$

因此，球内的温度分布为：

$$u(r,\theta,\phi) = \frac{r}{a}P_1^1(\cos\theta)\cos\phi$$

(2) 边界条件为 $u|_{r=a} = P_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi$

代入 $P_1(\cos\theta) = \cos\theta$，边界条件写为：

$$u|_{r=a} = \cos\theta\sin\theta\cos\phi$$

由于连带勒让德函数满足：

$$P_2^1(\cos\theta) = -3\sin\theta\cos\theta \implies \sin\theta\cos\theta = -\frac{1}{3}P_2^1(\cos\theta)$$

所以，球面温度边界条件可以重写为：

$$u|_{r=a} = -\frac{1}{3}P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

对比通解，只有 $l = 2, m = 1$ 的项不为零，其对应系数为 $A_{21} = \frac{1}{3}$。因此，球内的稳定温度分布为：

$$u(r,\theta,\phi) = -\frac{1}{3}\left(\frac{r}{a}\right)^2 P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

第 13 题

【题目】求解球内 Poisson 方程问题：

$$\nabla^2 u = A + Br^2\sin 2\theta\cos\phi, \quad u|_{r=a} = 0$$

其中 A, B 为已知常数。

解法一：由于方程是非齐次的，先将非齐次项（源项）利用连带勒让德函数展开。已知：

$$P_2^1(\cos\theta) = -3\sin\theta\cos\theta \implies \sin\theta\cos\theta = -\frac{1}{3}P_2^1(\cos\theta)$$

由于 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，源项中的角度部分可以写为：

$$r^2\sin 2\theta\cos\phi = 2r^2\sin\theta\cos\theta\cos\phi = -\frac{2}{3}r^2 P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

因此，原 Poisson 方程可改写为标准形式：

$$\nabla^2 u = AP_0(\cos\theta) - \frac{2}{3}Br^2 P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

根据叠加原理，我们将解拆分为特解 u_p 和 Laplace 方程齐次解 u_h，即 $u = u_p + u_h$。

1. 构造特解 u_p

设特解具有和源项相同的角度分布：

$$u_p(r,\theta,\phi) = f(r)P_0(\cos\theta) + g(r)P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

利用拉普拉斯算子对球谐函数项的作用规律：

$$\nabla^2\left[R(r)P_l^m(\cos\theta)\cos(m\phi)\right] = \left[\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}R\right]P_l^m(\cos\theta)\cos(m\phi)$$

分别对应比对等号两边的项：

- 对于第一项 $l=0$：

$$\frac{d^2f}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{df}{dr} = A \implies \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{df}{dr}\right) = A \implies f(r) = \frac{1}{6}Ar^2$$

- 对于第二项 $l=2$：

$$\frac{d^2g}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dg}{dr} - \frac{6}{r^2}g = -\frac{2}{3}Br^2$$

设 $g(r) = Cr^4$，代入上式解得：

$$12Cr^2 + 8Cr^2 - 6Cr^2 = -\frac{2}{3}Br^2 \implies 14C = -\frac{2}{3}B \implies C = -\frac{1}{21}B$$

因此 $g(r) = -\frac{1}{21}Br^4$。

将 $f(r)$ 和 $g(r)$ 代回，得到特解为：

$$u_p = \frac{1}{6}Ar^2 - \frac{1}{21}Br^4P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

利用 $P_2^1(\cos\theta) = -3\sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{2}\sin 2\theta$，特解还原为：

$$u_p = \frac{1}{6}Ar^2 + \frac{1}{14}Br^4\sin 2\theta\cos\phi$$

2. 构造齐次通解 u_h 并满足边界条件

齐次解 u_h 满足 Laplace 方程 $\nabla^2 u_h = 0$。在球坐标系下，球内包含原点 $r=0$ 且无热源的有界齐次通解，其标准勒让德级数展开形式为：

$$u_h(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} r^l P_l^m(\cos\theta)\left[a_{lm}\cos(m\phi) + b_{lm}\sin(m\phi)\right]$$

为了确定该题中通解究竟该保留哪些项，我们需要观察边界条件 $u|_{r=a} = 0$，即在球面上满足：

$$u_h(a,\theta,\phi) = -u_p(a,\theta,\phi) = -\frac{1}{6}Aa^2 - \frac{1}{14}Ba^4\sin 2\theta\cos\phi$$

注意到，球面边界条件中仅包含两类角度分布：

- **常数项：** 对应 $l=0, m=0$ 的项，其对应的标准本征函数为 $P_0(\cos\theta)=1$，此时径向基函数为 $r^l = r^0 = 1$。

- $\sin 2\theta\cos\phi$ **项：**这一项包含 $\cos\phi$（说明 $m=1$）。已知 $P_2^1(\cos\theta)=-3\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{2}\sin 2\theta$。因此，$\sin 2\theta\cos\phi$ 对应的空间角向本征函数本质上就是 $P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$。这唯一锁定了其角量子数必须为 $l=2$。由于标准通解中 $l=2$ 对应的径向基函数为 $r^l=r^2$，因此齐次解中该项前面必定乘上 r^2。

利用球谐函数的正交性，除了 $l=0$ 和 $l=2,m=1$ 这两个通道外，其余阶数的系数在匹配边界条件时必定全部为 0。因此，我们可以极其严谨且针对性地写出待定齐次解的精简形式：

$$u_h=a_0\cdot r^0\cdot P_0(\cos\theta)+a_2\cdot r^2\cdot\sin 2\theta\cos\phi=a_0+a_2r^2\sin 2\theta\cos\phi$$

其中 a_0 和 a_2 为待定常数。

将特解 u_p 与齐次解 u_h 叠加，得到全解的显式表达式：

$$u=u_h+u_p=a_0+\frac{1}{6}Ar^2+\left(a_2r^2+\frac{1}{14}Br^4\right)\sin 2\theta\cos\phi$$

接下来代入边界条件 $u|_{r=a}=0$，在球面上（$r=a$）有：

$$\left(a_0+\frac{1}{6}Aa^2\right)\cdot 1+\left(a_2a^2+\frac{1}{14}Ba^4\right)\sin 2\theta\cos\phi=0$$

根据常数与 $\sin 2\theta\cos\phi$ 函数在线性空间中的独立性（或正交性），括号内的系数必须分别独立为 0：

$$a_0+\frac{1}{6}Aa^2=0\implies a_0=-\frac{1}{6}Aa^2$$
$$a_2a^2+\frac{1}{14}Ba^4=0\implies a_2=-\frac{1}{14}Ba^2$$

3. 最终解

将确定好的系数 a_0,a_2 代回总解中，提取公因式 (a^2-r^2)，最终得到球内的解分布为：

$$u(r,\theta,\phi)=-\frac{1}{6}A(a^2-r^2)-\frac{1}{14}B(a^2-r^2)r^2\sin 2\theta\cos\phi$$

解法二：已知 $P_2^1(\cos\theta)=-3\sin\theta\cos\theta$，而 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，因此原方程右端的源项可以改写为：

$$A+Br^2\sin 2\theta\cos\phi=AP_0(\cos\theta)-\frac{2}{3}Br^2P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

与 23 年期末考试题的第六题一致，我们可以将全解 u 直接设为球谐级数展开形式：

$$u=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l}P_l^m(\cos\theta)\left(R_{lm,1}(r)\cos m\phi+R_{lm,2}(r)\sin m\phi\right)\tag{7}$$

将式 (7) 代入球坐标系下的 Poisson 方程 $\nabla^2u=AP_0(\cos\theta)-\frac{2}{3}Br^2P_2^1(\cos\theta)\cos\phi$，方程化为：

$$\begin{aligned}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l}P_l^m(\cos\theta)\Bigg[&\cos m\phi\cdot\frac{1}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{lm,1}}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R_{lm,1}\right)\\&+\sin m\phi\cdot\frac{1}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{lm,2}}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R_{lm,2}\right)\Bigg]\\&=AP_0(\cos\theta)-\frac{2}{3}Br^2P_2^1(\cos\theta)\cos\phi\end{aligned}\tag{8}$$

利用球谐函数的正交性和线性无关性，比对式 (8) 两侧的角度分量系数。可见只有 $R_{00,1}$ 和 $R_{21,1}$ 不为 0：

1) 对于 $l=0,m=0$ 的常数项（此时 $\cos 0\phi=1$），对应的径向方程为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{00,1}}{\mathrm{d}r}\right)=A,\quad R_{00,1}(a)=0,\quad R_{00,1}(0)<\infty \tag{9}$$

2) 对于 $l=2,m=1$ 的余弦项，对应的径向方程为：

$$\frac{1}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{21,1}}{\mathrm{d}r}\right)-6R_{21,1}\right)=-\frac{2}{3}Br^2,\quad R_{21,1}(a)=0,\quad R_{21,1}(0)<\infty \tag{10}$$

齐次项系数以及其余不匹配的径向函数满足 $R_{lm,i}=0$。

分别对上述两个常微分方程进行积分求解：

- 对式 (9) 两边乘以 r^2 并积分两次，得通解 $R_{00,1}(r)=\frac{1}{6}Ar^2+\frac{C_1}{r}+C_2$。由 $r=0$ 处有界知 $C_1=0$；再由 $R_{00,1}(a)=0$ 确定出 $C_2=-\frac{1}{6}Aa^2$。故：

$$R_{00,1}(r)=-\frac{1}{6}A(a^2-r^2) \tag{11}$$

- 式 (10) 为非齐次欧拉方程，其齐次解为 $D_1r^2+\frac{D_2}{r^3}$，设其特解形式为 Cr^4，代入方程解得 $C=-\frac{1}{21}B$。结合 $r=0$ 有界知 $D_2=0$，再由边界条件 $R_{21,1}(a)=0$ 得到 $D_1a^2-\frac{1}{21}Ba^4=0\implies D_1=\frac{1}{21}Ba^2$。故：

$$R_{21,1}(r)=-\frac{1}{21}B(a^2-r^2)r^2 \tag{12}$$

综上，将式 (11) 和 (12) 代回全解，并利用 $P_0(\cos\theta)=1$ 以及 $P_2^1(\cos\theta)=-3\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{2}\sin 2\theta$ 还原，解得：

$$u=-\frac{1}{6}A(a^2-r^2)-\frac{1}{14}B(a^2-r^2)r^2\sin 2\theta\cos\phi \tag{13}$$